

ÜBUNGSAUFGABEN TAG 4

Diversitäts- und lernsensibler Deutschunterricht mit Deeper Learning

DIVE-DL

Verbundprojekt
gefördert durch
das BMBFSFJ

Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend



UNIVERSITÄT **BONN**



ÜBUNGSAUFGABEN TAG 4

Teilnehmende werden zufällig (randomisiert) einer Interventions- oder Kontrollgruppe (kontrolliert) zugewiesen.

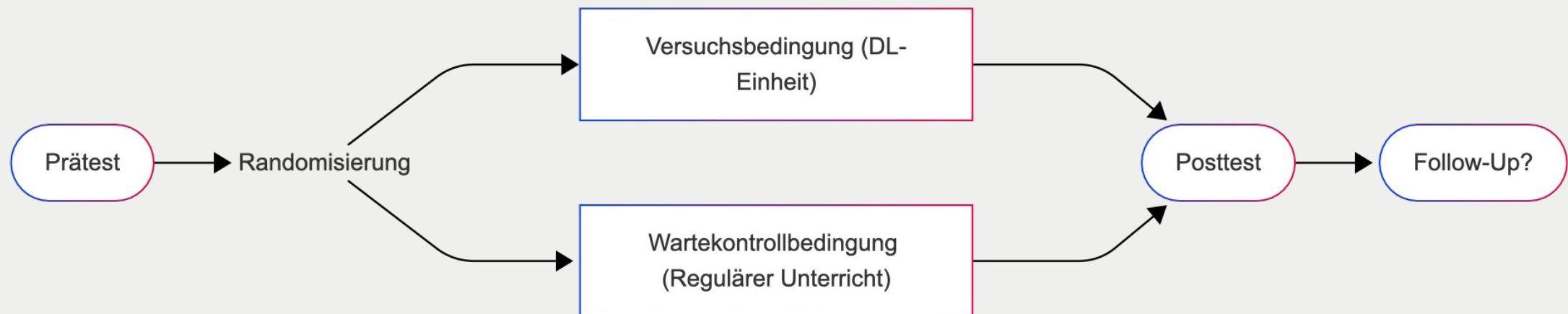


Fig: 3: Pre-Post-Follow-Up Control Group Design (Cluster randomization)

DER DIVE-DL-DATENSATZ

- Simulierte Daten der DIVE-DL-Studie: 1200 SuS aus 40 Klassen (Jahrgang 9 & 10) – eine Zeile pro SchülerIn.
- Datei „dive_dl.csv“ mit 8 Variablen:

klasse	<i>Kennnummer der Klasse (1–40)</i>
jahrgang	<i>9 oder 10</i>
gruppe	<i>"Deeper Learning" oder "traditionell"</i>
geschlecht	<i>weiblich / maennlich / divers</i>
hisei	<i>sozioökonomischer Status (ca. 11–90)</i>
motivation	<i>Lernmotivation (Skala 1–5)</i>
pre, post	<i>Testleistung (0–100) vor / nach der Intervention</i>

DATEN EINLESEN

- „dive_dl.csv“ ist wieder im deutschen CSV-Format (Semikolon als Trennzeichen, Dezimalkomma) – genau wie deutschtest.csv.
- Weg 1 – per Klick: „Import Dataset“ → „From Text (base)“ → Separator: „Semicolon“, Decimal: „Comma“.
- Weg 2 – per Code:

```
daten <- read.csv2("dive_dl.csv")

# Datensatz nach dem Einlesen prüfen:
head(daten)      # erste Zeilen
str(daten)       # 1200 Beobachtungen, 8 Variablen
nrow(daten)      # Anzahl Zeilen
```

FORSCHUNGSFRAGE 1

Wer hat an der Studie teilgenommen – und mit welchen Lernvoraussetzungen?
(Stichprobenbeschreibung)

1. Zusammensetzung der Stichprobe: `table()` und `prop.table()` für geschlecht, gruppe und jahrgang – ist die Stichprobe ausgewogen?
2. Zentrale Tendenz des Pretests: Mittelwert, Median und Modus vergleichen – was sagt das über die Verteilungsform?
3. Streuung: Varianz und Standardabweichung von pre und hisei berechnen und interpretieren.
4. Motivation (Skala 1–5): Mittelwert und SD – was heißt das inhaltlich?

FORSCHUNGSFRAGE 2

Wirkt Deeper Learning besser als traditioneller Unterricht? (Gruppenvergleich)

1. Mit subset() zwei Teildatensätze bilden (Deeper Learning / traditionell).
2. Mittelwert von pre je Gruppe vergleichen: Waren die Gruppen schon VOR der Intervention unterschiedlich gut?
3. Lernzuwachs anlegen (zuwachs = post – pre): Mittelwert und SD je Gruppe vergleichen.
4. z-Werte: Ein Zuwachs von 15 Punkten – in welcher Gruppe auffälliger?
5. Fazit: Wie groß war der Zuwachs je Gruppe – und was heißt der Unterschied für die Wirkung von Deeper Learning?

FORSCHUNGSFRAGE 3

Welche Rolle spielen soziale Herkunft und Motivation für die Testleistung? (Zusammenhänge)

1. Kovarianz und Korrelation zwischen hisei und pre – warum ist die Korrelation leichter zu interpretieren?
2. Korrelation nach Cohen (1988) einordnen und das Vorzeichen inhaltlich deuten.
3. Auch motivation ~ post und pre ~ post berechnen und einordnen – warum ist pre ~ post so hoch?
4. Korrelationsmatrix von hisei, motivation, pre und post erstellen: stärkster / schwächster Zusammenhang?
5. „Ein höherer SES führt zu besseren Leistungen“ – ist das durch eure Ergebnisse gedeckt? (Korrelation vs. Kausalität, Drittvariablen)